CS3014 - Estructuras de Datos Avanzadas

Jerarquía de Memoria I
Semana 10

Víctor Racsó Galván Oyola

vgalvan@utec.edu.pe

13 de octubre de 2026

Objetivos de la sesión



Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Entender por qué el modelo RAM deja de describir bien a una computadora real cuando los datos son grandes

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Entender por qué el modelo RAM deja de describir bien a una computadora real cuando los datos son grandes
- Definir el modelo de memoria externa de Aggarwal y Vitter y su medida de costo: las transferencias de bloques

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Entender por qué el modelo RAM deja de describir bien a una computadora real cuando los datos son grandes
- Definir el modelo de memoria externa de Aggarwal y Vitter y su medida de costo: las transferencias de bloques
- Analizar en ese modelo los problemas básicos: escanear, buscar, ordenar y permutar

Objetivos de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Entender por qué el modelo RAM deja de describir bien a una computadora real cuando los datos son grandes
- Definir el modelo de memoria externa de Aggarwal y Vitter y su medida de costo: las transferencias de bloques
- Analizar en ese modelo los problemas básicos: escanear, buscar, ordenar y permutar
- Reconocer las dos cotas que organizan todo el tema: N/B y $\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}$

Motivación

Lo que asumimos hasta ahora

En el modelo RAM, leer o escribir cualquier celda de memoria cuesta lo mismo: una unidad. Leer 10 palabras cuesta 10.

Motivación

Lo que asumimos hasta ahora

En el modelo RAM, leer o escribir cualquier celda de memoria cuesta lo mismo: una unidad. Leer 10 palabras cuesta 10.

Nivel	Capacidad típica	Tiempo de acceso
Registros del CPU	100 B	0,5 ns
Caché L1	64 KB	1 ns
Caché L2	1 MB	10 ns
Memoria principal	GBs	150 ns
Disco	TBs	10 ms

Motivación

Lo que asumimos hasta ahora

En el modelo RAM, leer o escribir cualquier celda de memoria cuesta lo mismo: una unidad. Leer 10 palabras cuesta 10.

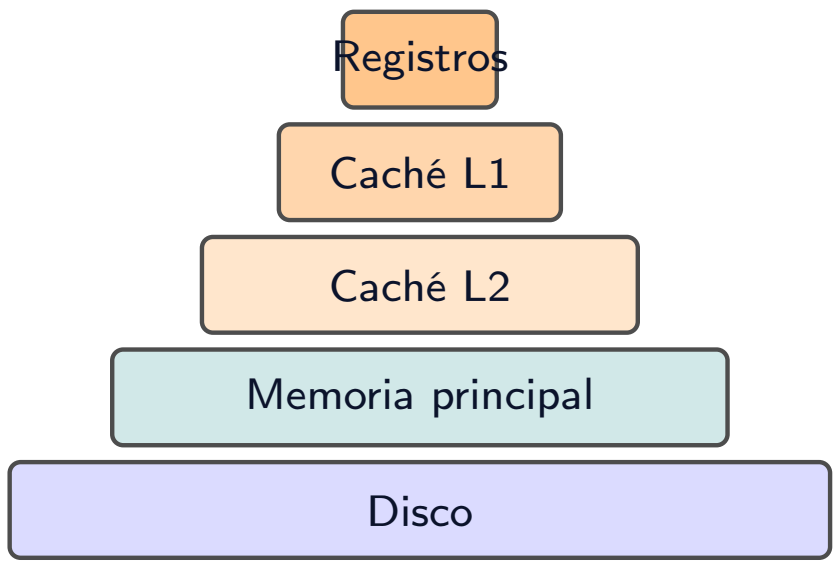
Nivel	Capacidad típica	Tiempo de acceso
Registros del CPU	100 B	0,5 ns
Caché L1	64 KB	1 ns
Caché L2	1 MB	10 ns
Memoria principal	GBs	150 ns
Disco	TBs	10 ms

¿De verdad todas las celdas cuestan lo mismo?

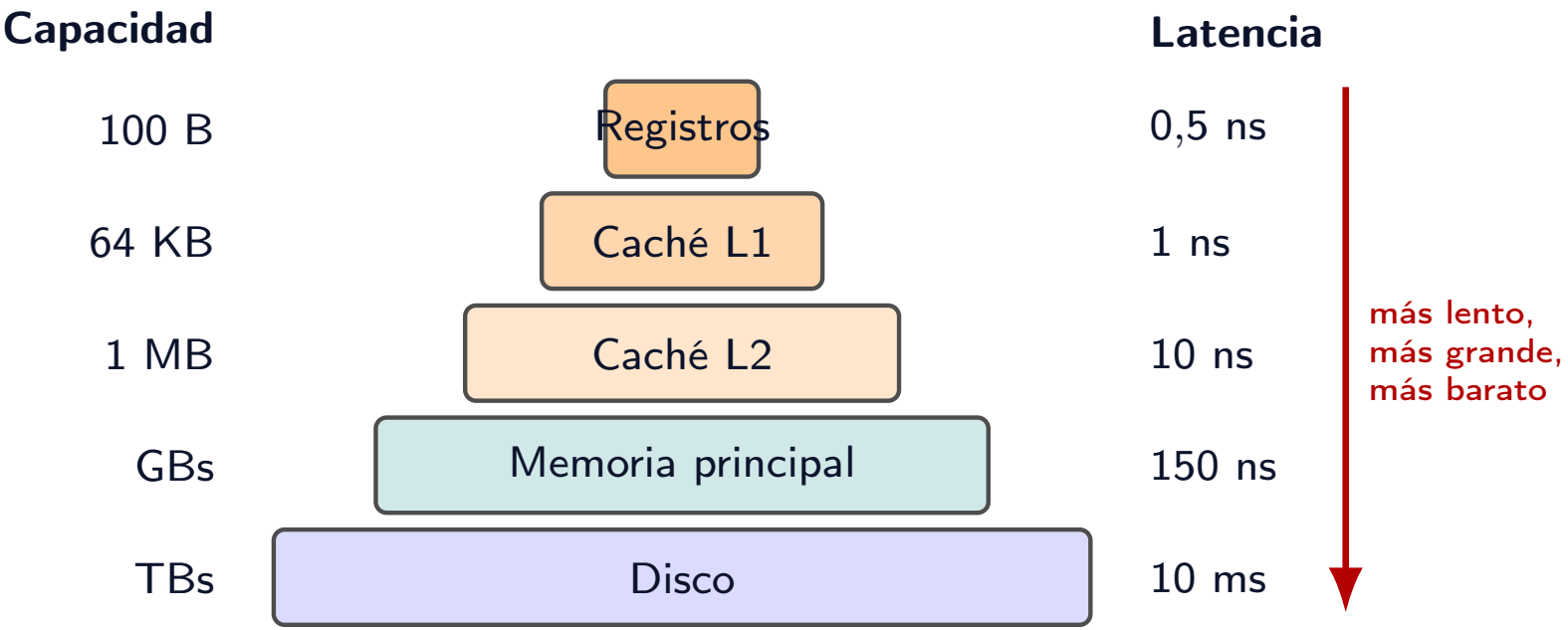
Entre un registro y el disco hay un factor de $2 \cdot 10^7$. Si leer un registro tardara un segundo, leer del disco tardaría casi ocho meses.

La jerarquía de memoria

La jerarquía de memoria

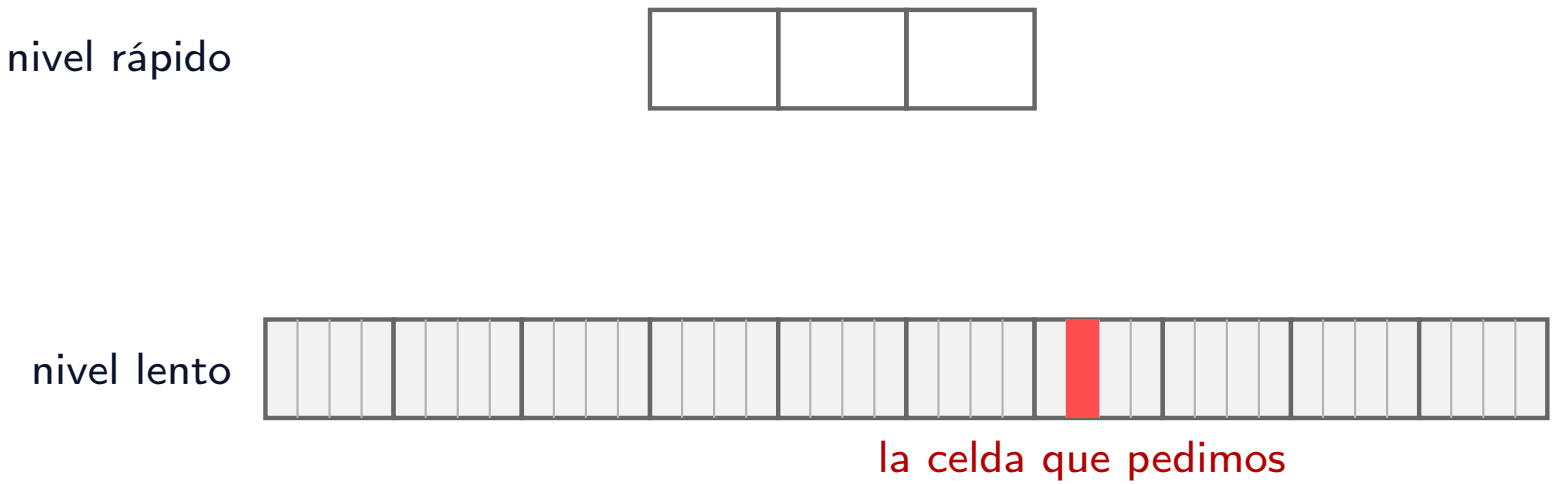


La jerarquía de memoria



Cada nivel es más rápido y mucho más pequeño que el de abajo, y solo conversa directamente con sus vecinos.

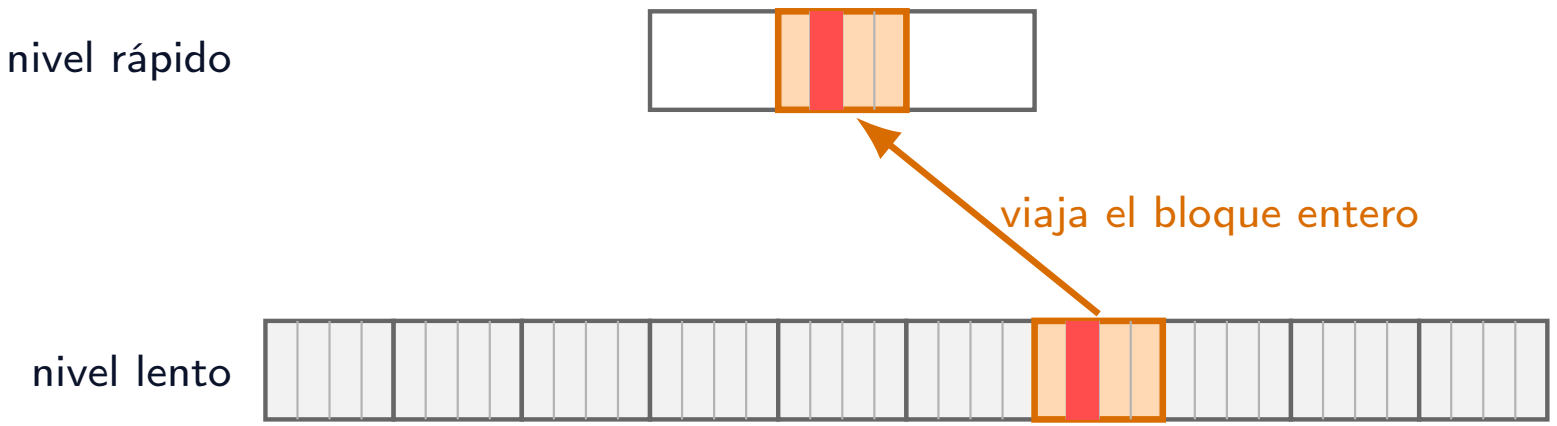
¿Qué pasa cuando pedimos una celda?



Los niveles se comunican en bloques

Pedimos una sola celda al nivel lento.

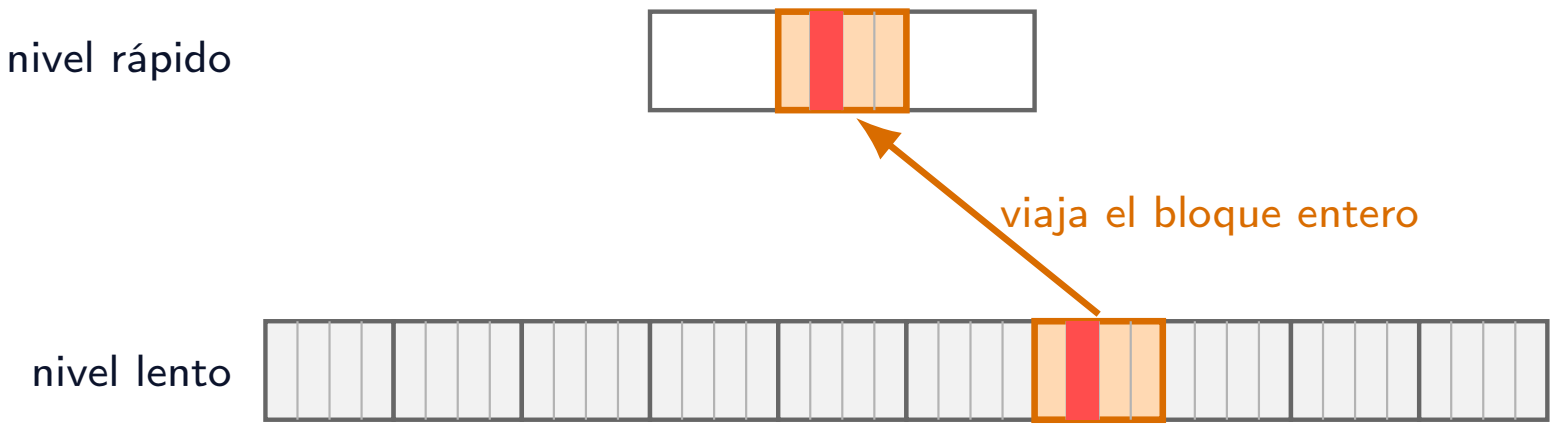
¿Qué pasa cuando pedimos una celda?



Los niveles se comunican en bloques

El nivel lento no envía una celda: envía el **bloque** que la contiene, con todas sus vecinas.

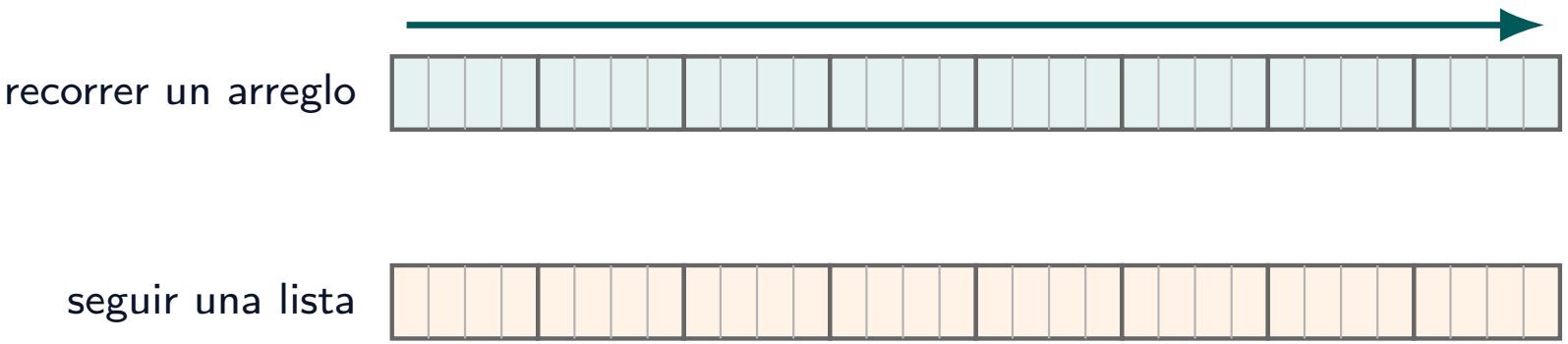
¿Qué pasa cuando pedimos una celda?



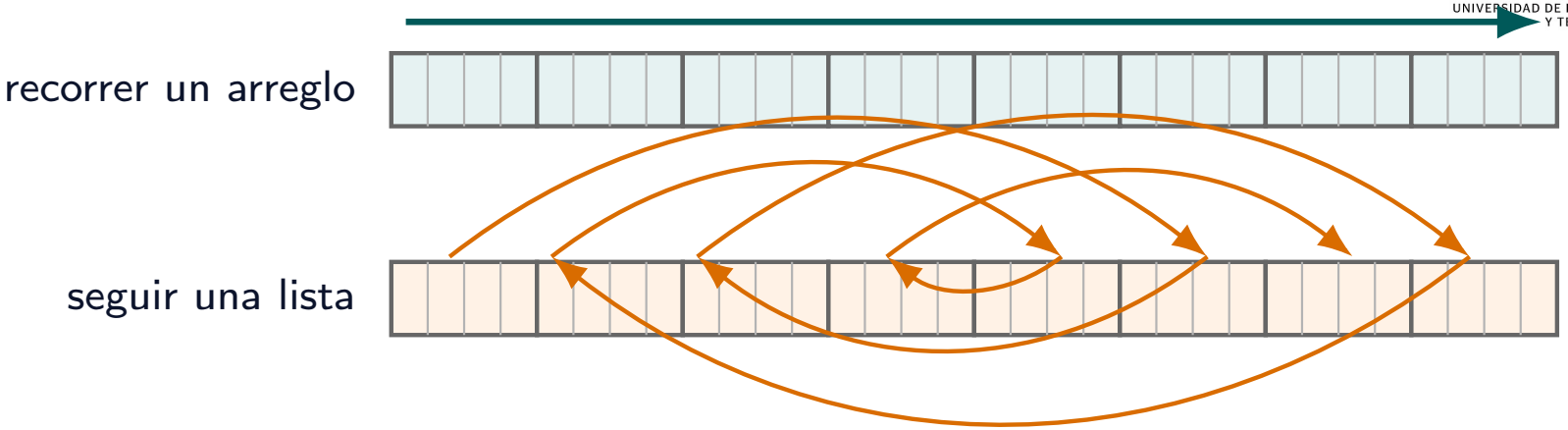
Los niveles se comunican en bloques

En un disco, casi todo el tiempo se va en llegar hasta el dato. Una vez ahí, leer lo que está al lado es casi gratis: las vecinas viajan sin costo adicional.

Dos programas, el mismo $\Theta(N)$



Dos programas, el mismo $\Theta(N)$



En el modelo RAM son indistinguibles

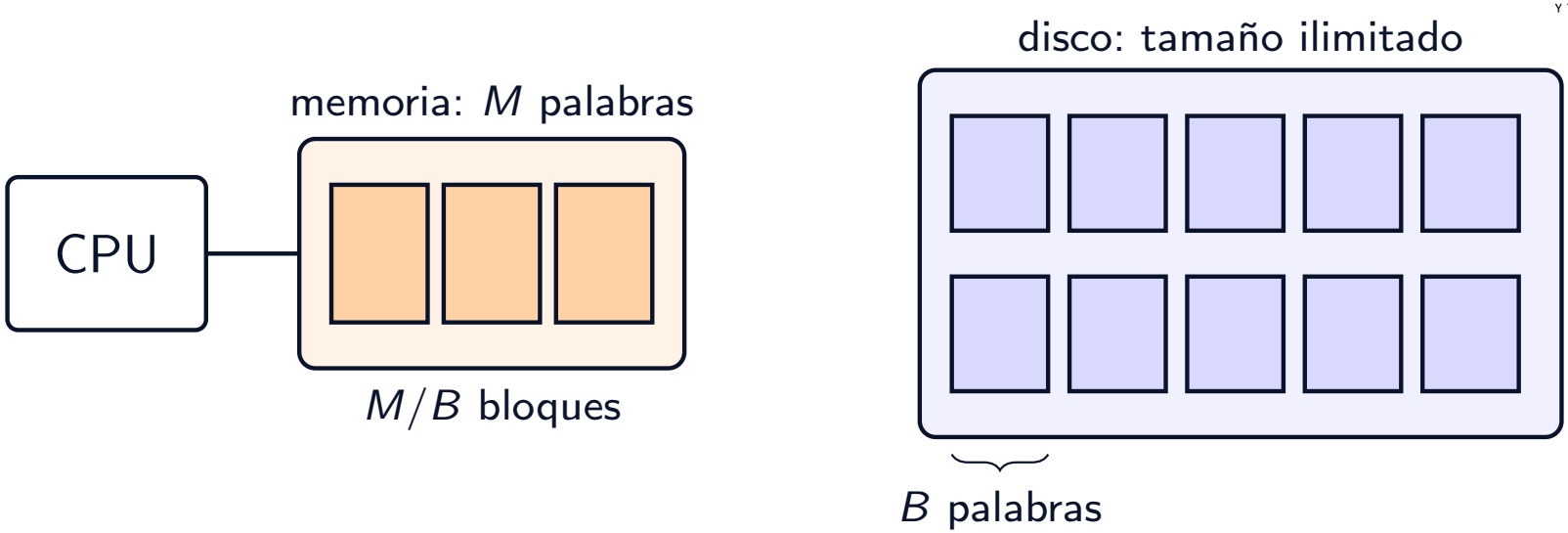
Sumar los N elementos de un arreglo y sumar los N nodos de una lista enlazada cuestan $\Theta(N)$.

¿Y en la máquina real?

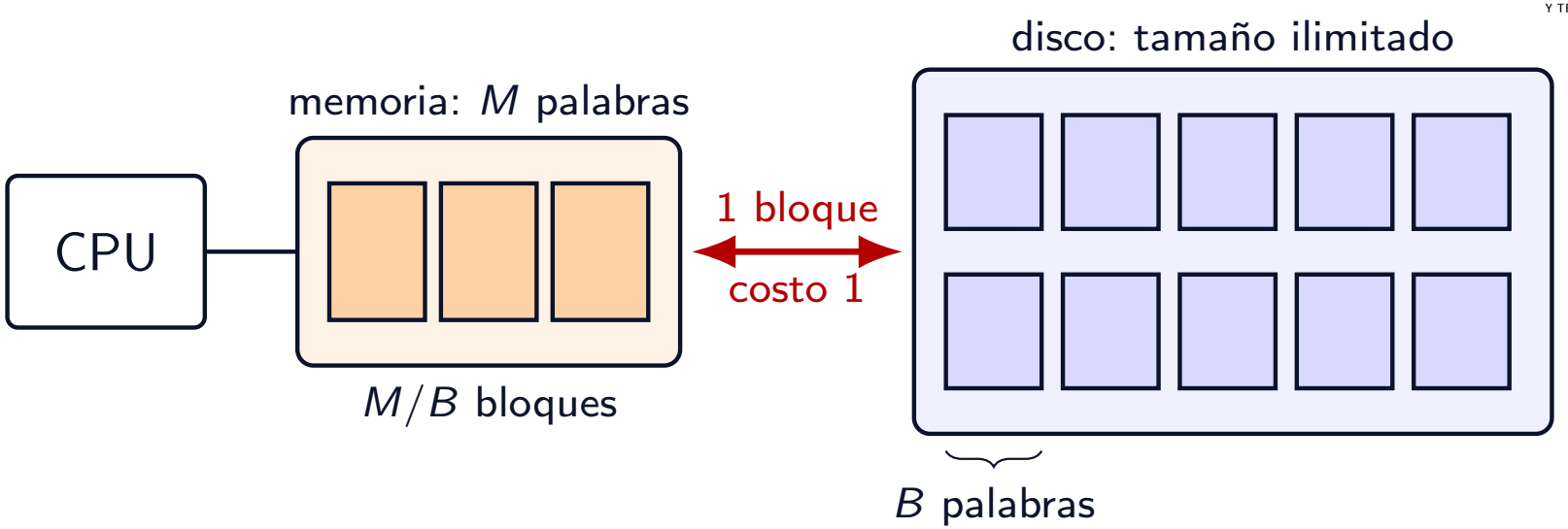
El arreglo aprovecha cada bloque completo. La lista puede necesitar un bloque nuevo por cada nodo. Necesitamos un modelo que vea esa diferencia.

El modelo de memoria externa

El modelo de Aggarwal y Vitter (1988)



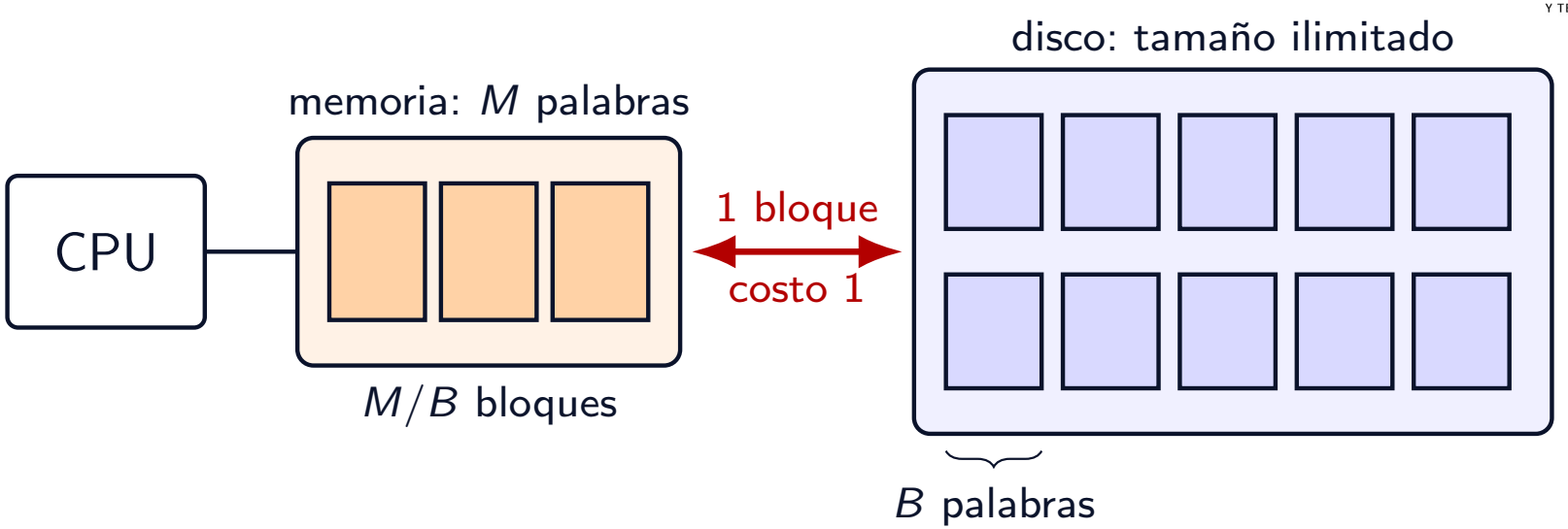
El modelo de Aggarwal y Vitter (1988)



Dos niveles y una sola medida

Una memoria rápida de M palabras y un disco ilimitado, ambos divididos en bloques de B palabras. Mover un bloque entre disco y memoria cuesta 1.

El modelo de Aggarwal y Vitter (1988)



Dos niveles y una sola medida

Una memoria rápida de M palabras y un disco ilimitado, ambos divididos en bloques de B palabras. Mover un bloque entre disco y memoria cuesta 1.

Todo lo que se haga con los datos que ya están en memoria es **gratis**. Solo contamos transferencias (operaciones de E/S).

Los parámetros

Tres números

- N: el tamaño de la entrada (en palabras).
- M: lo que cabe en memoria.
- B: el tamaño de un bloque.

Suponemos $1 \leq B \leq M/2$ y, para que el problema sea interesante, $N > M$.

Los parámetros

Tres números

- N: el tamaño de la entrada (en palabras).
- M: lo que cabe en memoria.
- B: el tamaño de un bloque.

Suponemos $1 \leq B \leq M/2$ y, para que el problema sea interesante, $N > M$.

¿Qué es "memoria" y qué es "disco"?

Lo decide la escala del problema. Para una base de datos, la memoria es la RAM y el disco es el disco. Para una simulación que cabe en RAM, la "memoria" es la caché L2 y el "disco" es la RAM.

El modelo aproxima el **salto más lento** de la jerarquía, que es el que domina el tiempo. También se le llama modelo de E/S o *Disk Access Model*.

¿Cómo se relaciona con el modelo RAM?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Una cota superior gratis

Un algoritmo que hace $T(N)$ operaciones en el modelo RAM hace a lo más $T(N)$ transferencias: en el peor caso, una por operación.

¿Cómo se relaciona con el modelo RAM?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Una cota superior gratis

Un algoritmo que hace $T(N)$ operaciones en el modelo RAM hace a lo más $T(N)$ transferencias: en el peor caso, una por operación.

Lo mejor que se puede soñar

Si cada bloque que entra a memoria se aprovecha completo, las B palabras, el costo baja a $T(N)/B$.

¿Cómo se relaciona con el modelo RAM?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Una cota superior gratis

Un algoritmo que hace $T(N)$ operaciones en el modelo RAM hace a lo más $T(N)$ transferencias: en el peor caso, una por operación.

Lo mejor que se puede soñar

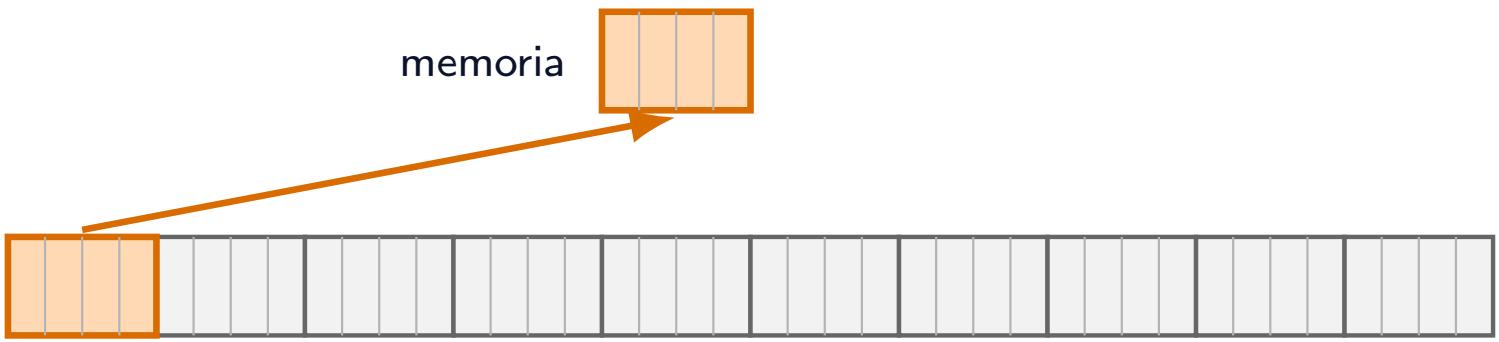
Si cada bloque que entra a memoria se aprovecha completo, las B palabras, el costo baja a $T(N)/B$.

Entre $T(N)$ y $T(N)/B$ puede haber un factor de mil o de un millón.
¿De qué depende a cuál de los dos extremos se parece un algoritmo?

De su **localidad**: de si los datos que usa uno después de otro están también uno al lado del otro.

Escanear

Escanear

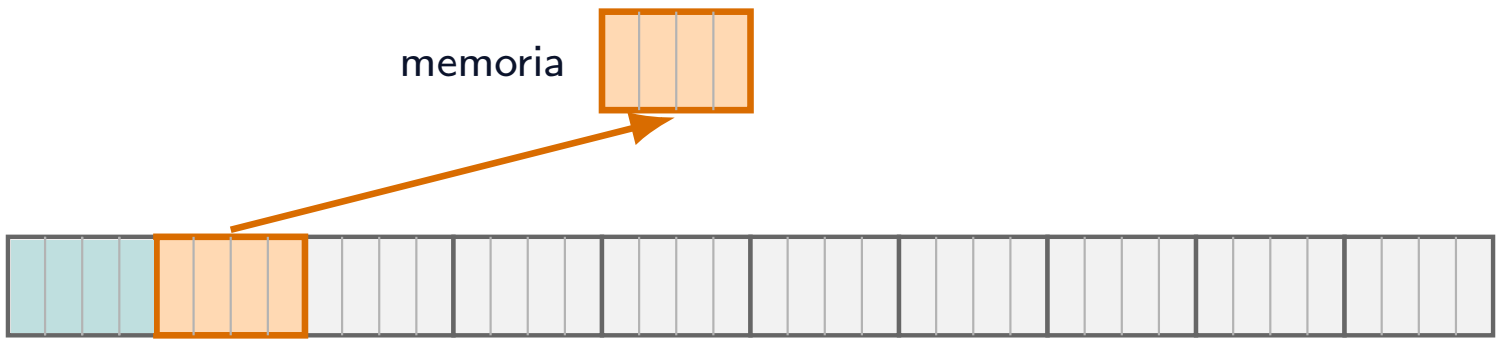


N palabras en $\lceil N/B \rceil$ bloques consecutivos

Recorrer N elementos consecutivos

Traemos el primer bloque: una transferencia, y B elementos quedan disponibles gratis.

Escanear

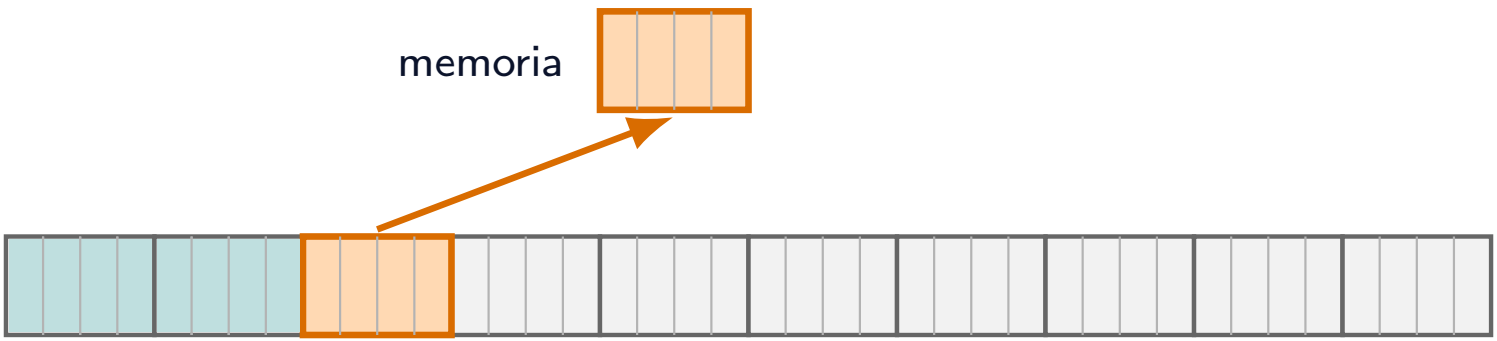


N palabras en $\lceil N/B \rceil$ bloques consecutivos

Recorrer N elementos consecutivos

Al terminarlo, traemos el siguiente.

Escanear

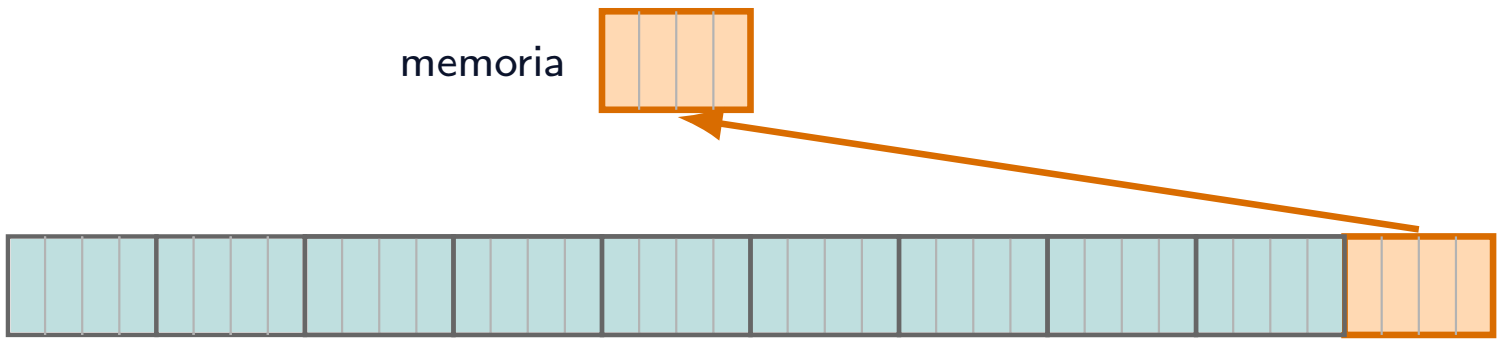


N palabras en $\lceil N/B \rceil$ bloques consecutivos

Recorrer N elementos consecutivos

Cada transferencia rinde B elementos.

Escanear

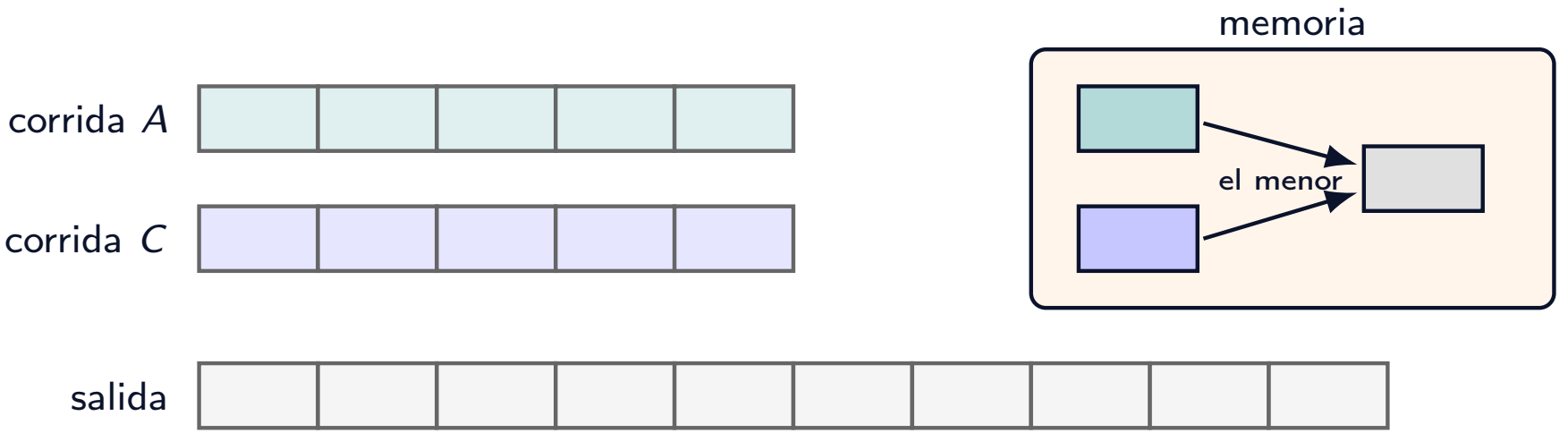


N palabras en $\lceil N/B \rceil$ bloques consecutivos

Recorrer N elementos consecutivos

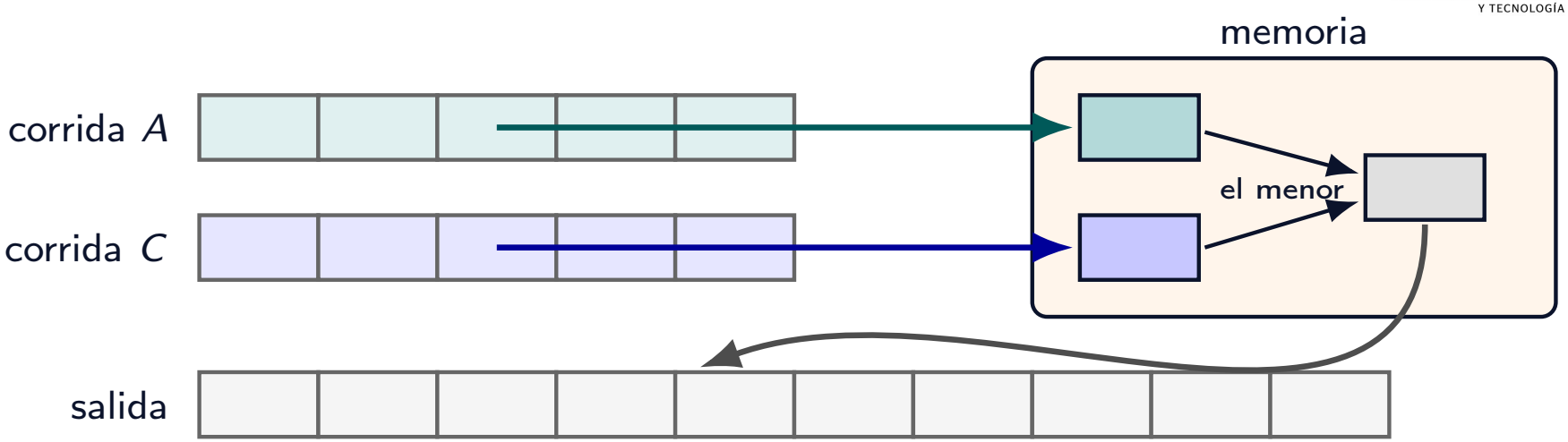
En total, $\Theta(\lceil N/B \rceil)$ transferencias. El techo importa: aunque N sea menor que B, se paga al menos una.

Varios escaneos a la vez



Mezclar dos corridas ordenadas

Varios escaneos a la vez



Mezclar dos corridas ordenadas

Tres escaneos que avanzan a la vez: uno por cada entrada y uno por la salida.
Basta un bloque en memoria para cada uno.

Costo: $O(\lceil(|A|+|C|)/B\rceil)$, siempre que $M \geq 3B$. Con k entradas a la vez, la mezcla sigue costando un escaneo mientras $k+1 \leq M/B$.

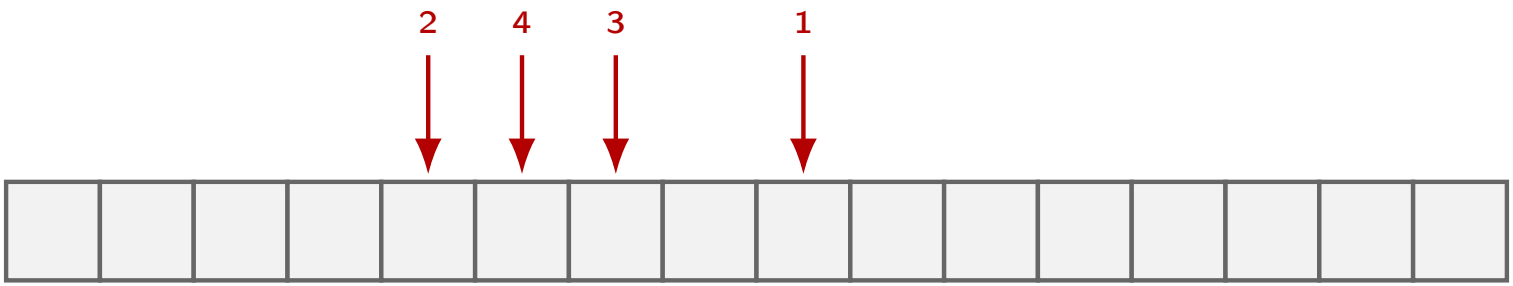
El otro extremo: saltar



Búsqueda binaria sobre un arreglo ordenado

En el modelo RAM hace $\lg N$ comparaciones. ¿Cuántas transferencias?

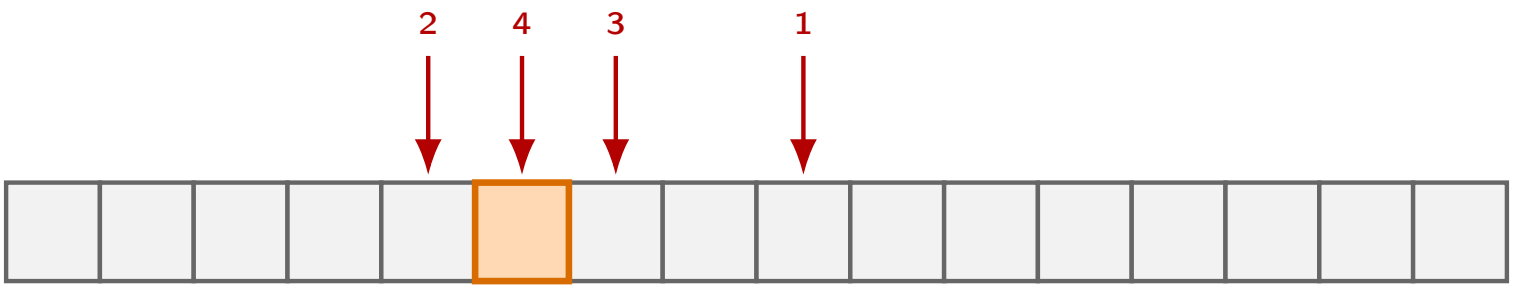
El otro extremo: saltar



Búsqueda binaria sobre un arreglo ordenado

Las primeras consultas caen lejos unas de otras: cada una está en un bloque distinto.

El otro extremo: saltar



Búsqueda binaria sobre un arreglo ordenado

Recién cuando el rango cabe en un bloque, las últimas $\lg B$ consultas salen gratis. Total: $\Theta\big(\lg N - \lg B\big) = \Theta\big(\lg \frac{N}{B}\big)$ transferencias.

Apenas ahorramos $\lg B$ de las $\lg N$. ¿Es eso lo mejor que se puede buscar?

Buscar

¿Cuánto cuesta buscar, como mínimo?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Buscar es obtener información

Para ubicar un elemento entre N ordenados hay $N + 1$ respuestas posibles: hacen falta $\lg(N + 1)$ bits de información.

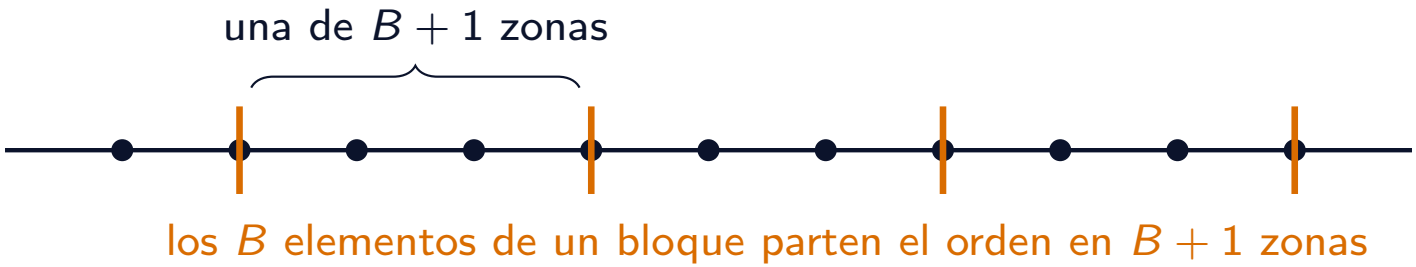


¿Cuánto cuesta buscar, como mínimo?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Buscar es obtener información

Para ubicar un elemento entre N ordenados hay $N + 1$ respuestas posibles: hacen falta $\lg(N + 1)$ bits de información.



¿Cuánta información da una transferencia?

Un bloque trae B elementos. Compararnos con ellos nos dice en cuál de $B + 1$ zonas estamos: a lo más $\lg(B + 1)$ bits.

La cota inferior de búsqueda

UTEC

Teorema

En el modelo de comparaciones, buscar entre N elementos requiere

$$\Omega\left(\frac{\lg(N+1)}{\lg(B+1)}\right) = \Omega(\log_{B+1} N)$$

transferencias en el peor caso.

La cota inferior de búsqueda

Teorema

En el modelo de comparaciones, buscar entre N elementos requiere

$$\Omega\left(\frac{\lg(N+1)}{\lg(B+1)}\right) = \Omega(\log_{B+1} N)$$

transferencias en el peor caso.

Con $N = 10^9$ y $B = 10^3$	Fórmula	Transferencias
Búsqueda binaria	$\lg(N/B)$	≈ 20
La cota inferior	$\log_{B+1} N$	3

La cota inferior de búsqueda

Teorema

En el modelo de comparaciones, buscar entre N elementos requiere

$$\Omega\left(\frac{\lg(N+1)}{\lg(B+1)}\right) = \Omega(\log_{B+1} N)$$

transferencias en el peor caso.

Con $N = 10^9$ y $B = 10^3$	Fórmula	Transferencias
Búsqueda binaria	$\lg(N/B)$	≈ 20
La cota inferior	$\log_{B+1} N$	3

La búsqueda binaria mira uno solo de los B elementos que llegan.
¿Existe una estructura que alcance la cota?

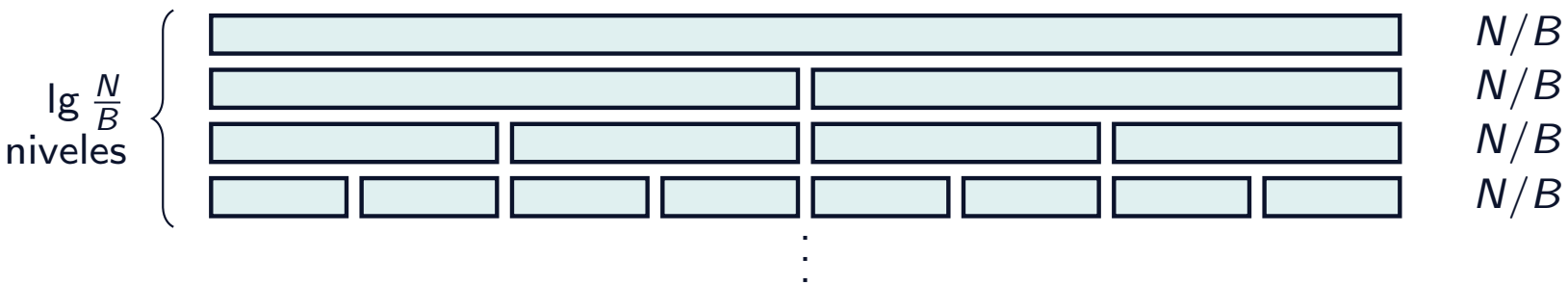
Sí: el B-Tree, en la próxima clase.

Ordenar

Ordenar con lo que ya tenemos

Merge Sort, tal cual

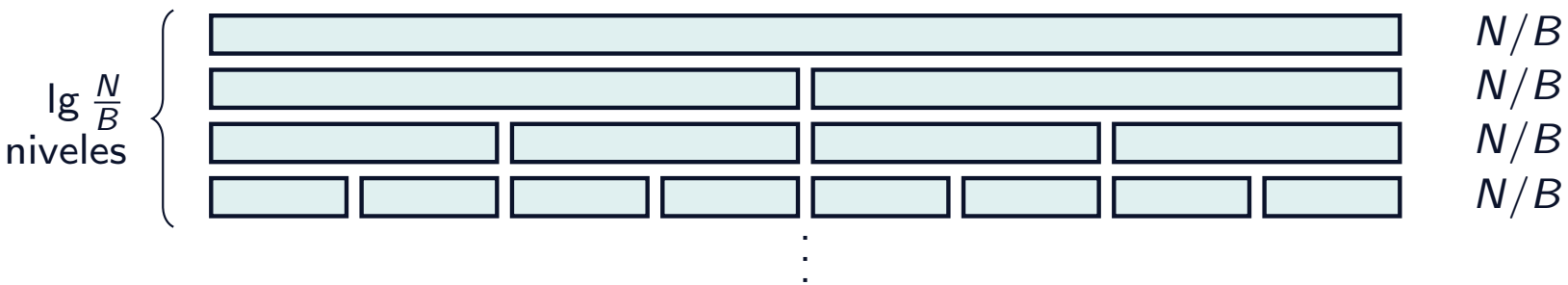
Mezclar dos corridas es un escaneo: cada nivel de la recursión cuesta $O(N/B)$.



Ordenar con lo que ya tenemos

Merge Sort, tal cual

Mezclar dos corridas es un escaneo: cada nivel de la recursión cuesta $O(N/B)$.



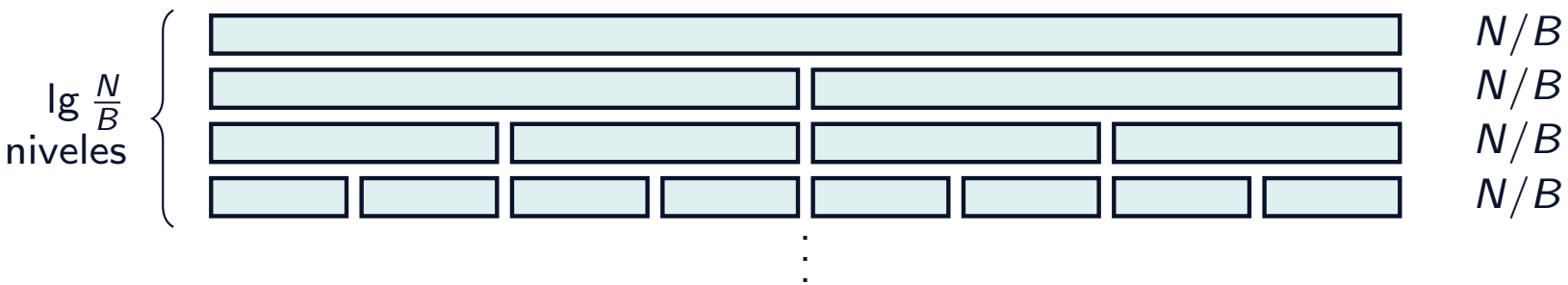
Costo

La recursión se detiene cuando el subproblema cabe en un bloque: $\lg(N/B)$ niveles, y $O\left(\frac{N}{B}\lg\frac{N}{B}\right)$ transferencias.

Ordenar con lo que ya tenemos

Merge Sort, tal cual

Mezclar dos corridas es un escaneo: cada nivel de la recursión cuesta $O(N/B)$.



Costo

La recursión se detiene cuando el subproblema cabe en un bloque: $\lg(N/B)$ niveles, y $O\left(\frac{N}{B}\lg\frac{N}{B}\right)$ transferencias.

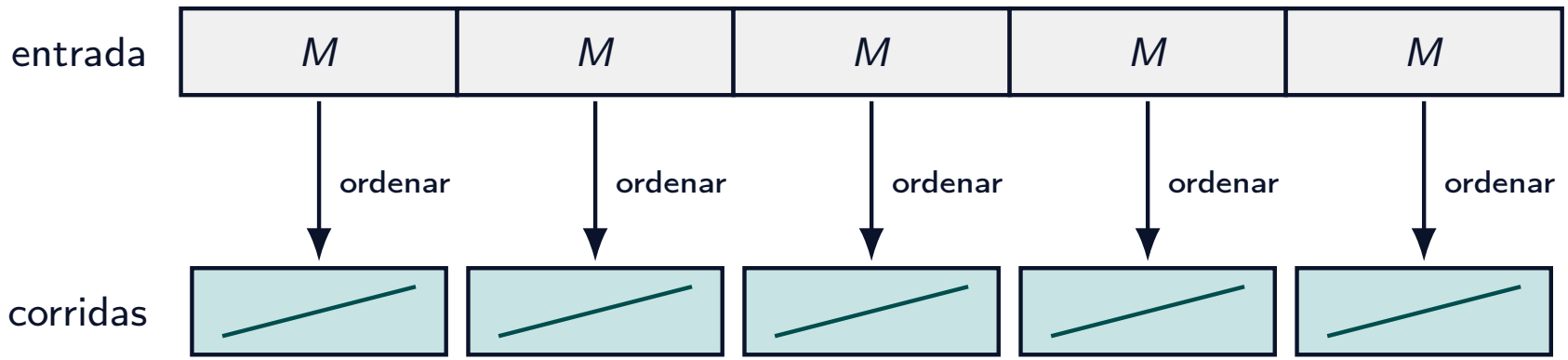
Ya ganamos el factor B del escaneo. ¿Se puede atacar también el logaritmo?

Primera mejora: empezar con corridas grandes



Usar toda la memoria, no un solo bloque

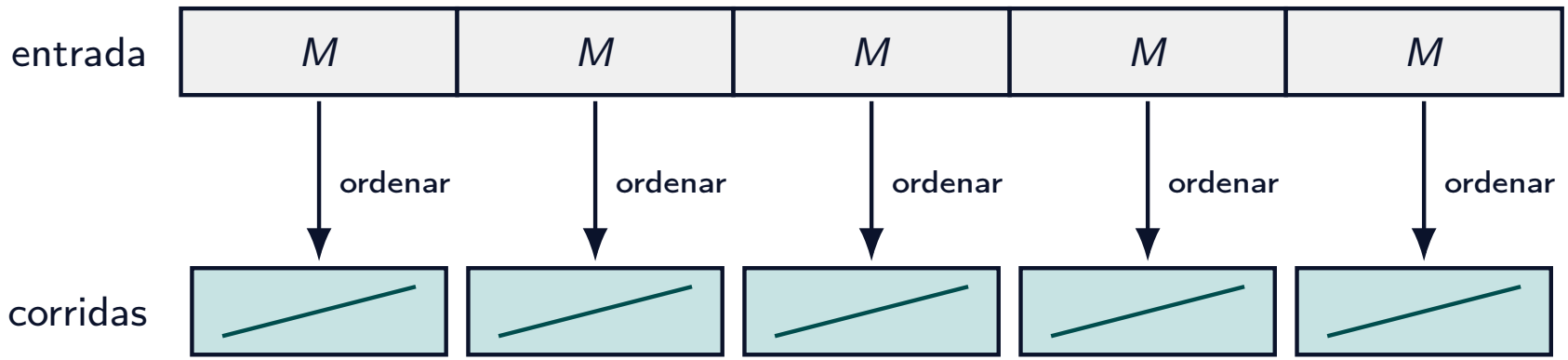
Primera mejora: empezar con corridas grandes



Usar toda la memoria, no un solo bloque

Leemos M elementos, los ordenamos **en memoria** (gratis en este modelo) y los escribimos. Repetimos hasta agotar la entrada.

Primera mejora: empezar con corridas grandes

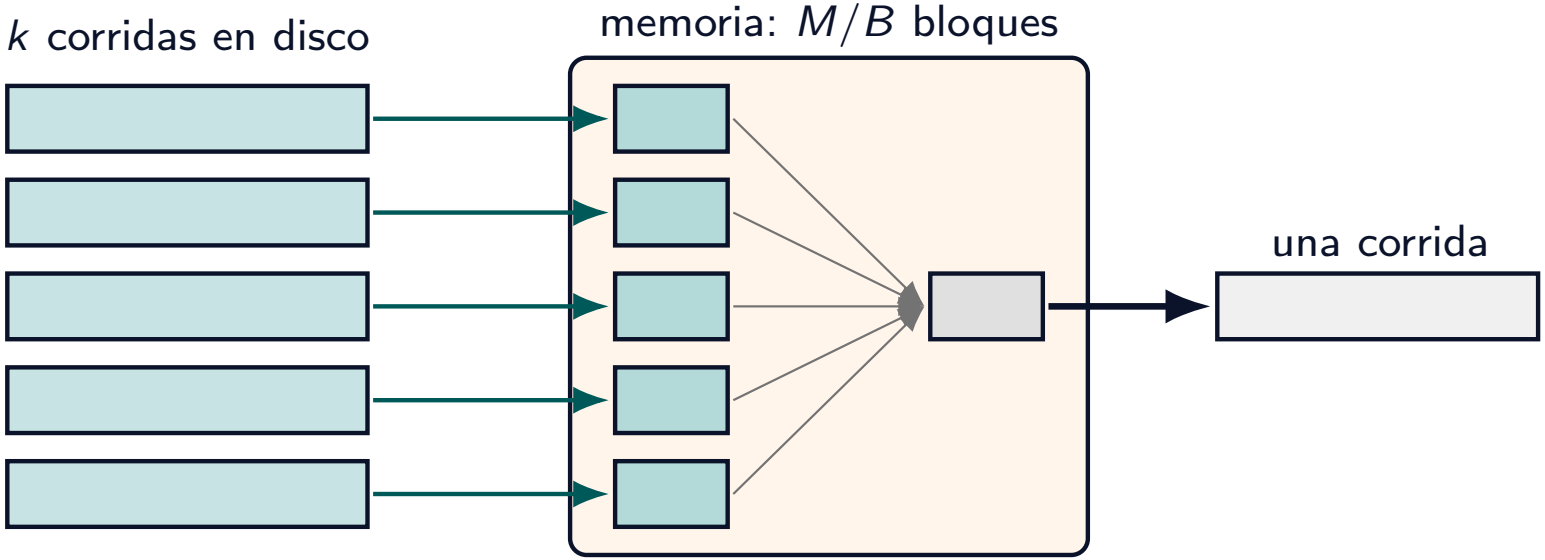


Usar toda la memoria, no un solo bloque

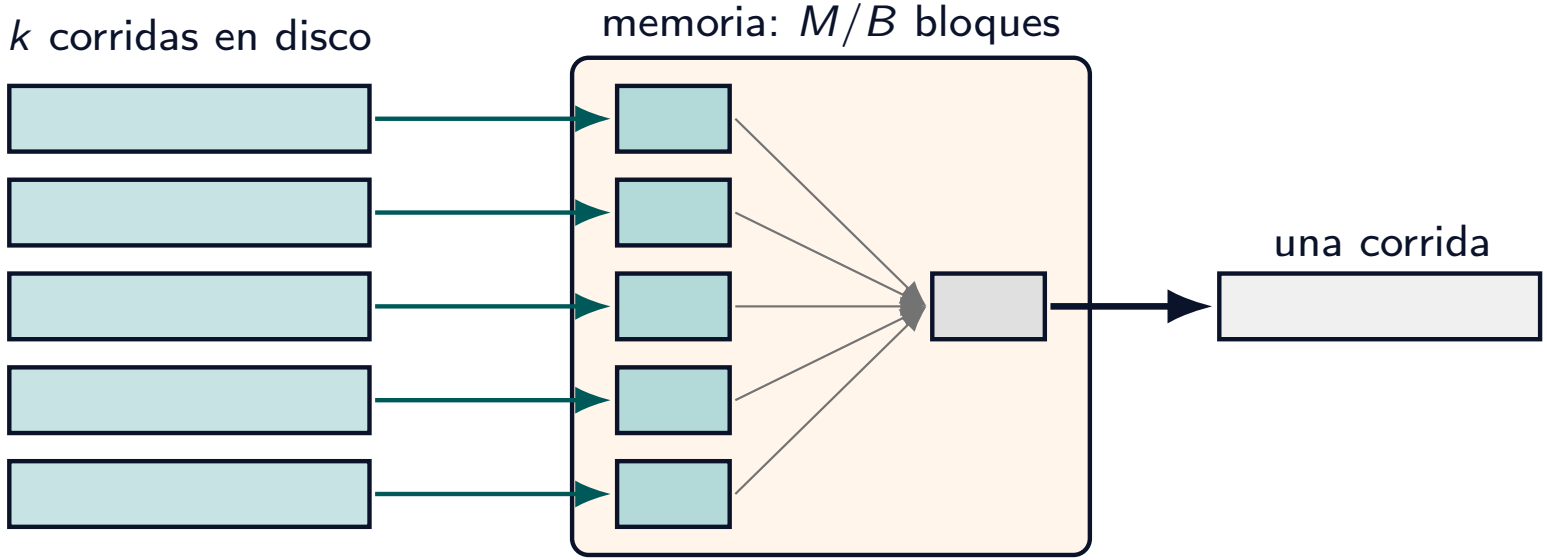
Leemos M elementos, los ordenamos **en memoria** (gratis en este modelo) y los escribimos. Repetimos hasta agotar la entrada.

Un solo escaneo, $O(N/B)$, y quedan $\lceil N/M \rceil$ corridas ordenadas de tamaño M.
Nos saltamos de golpe los $\lg(M/B)$ niveles más bajos del árbol.

Segunda mejora: mezclar muchas corridas a la vez



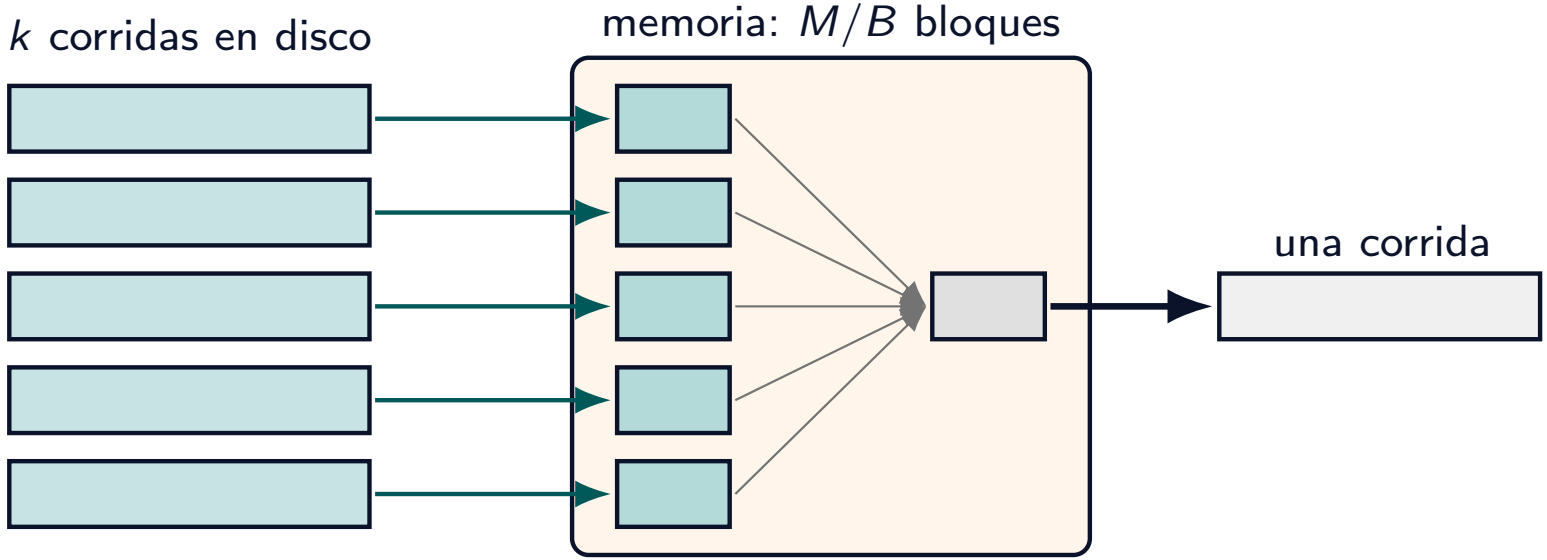
Segunda mejora: mezclar muchas corridas a la vez



Un bloque en memoria por corrida, y uno para la salida

En cada paso sale el menor de los k frentes. Cuando un bloque de entrada se agota, se trae el siguiente de *esa* corrida.

Segunda mejora: mezclar muchas corridas a la vez

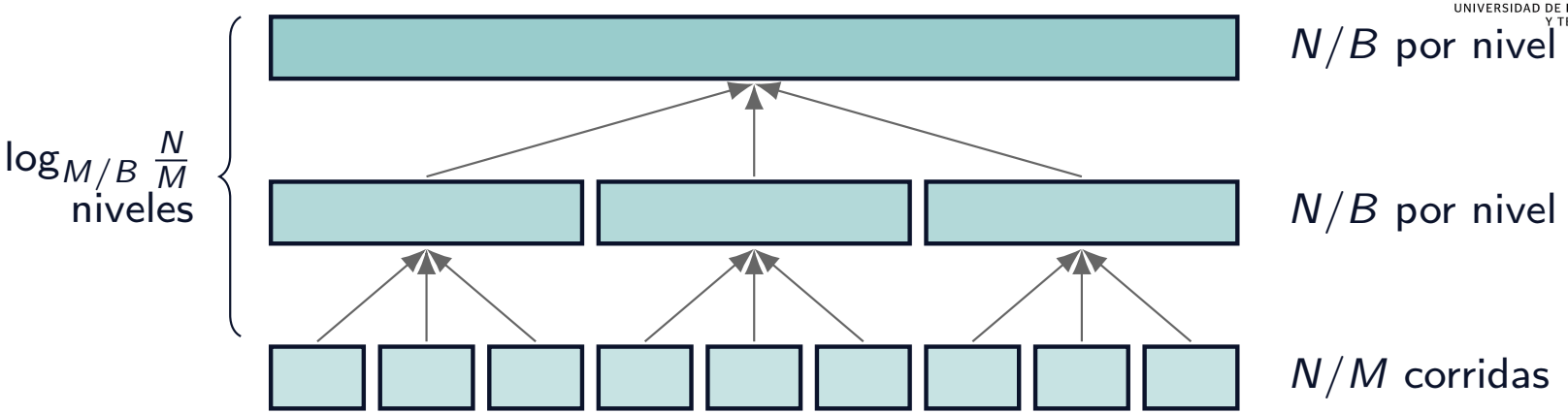


Un bloque en memoria por corrida, y uno para la salida

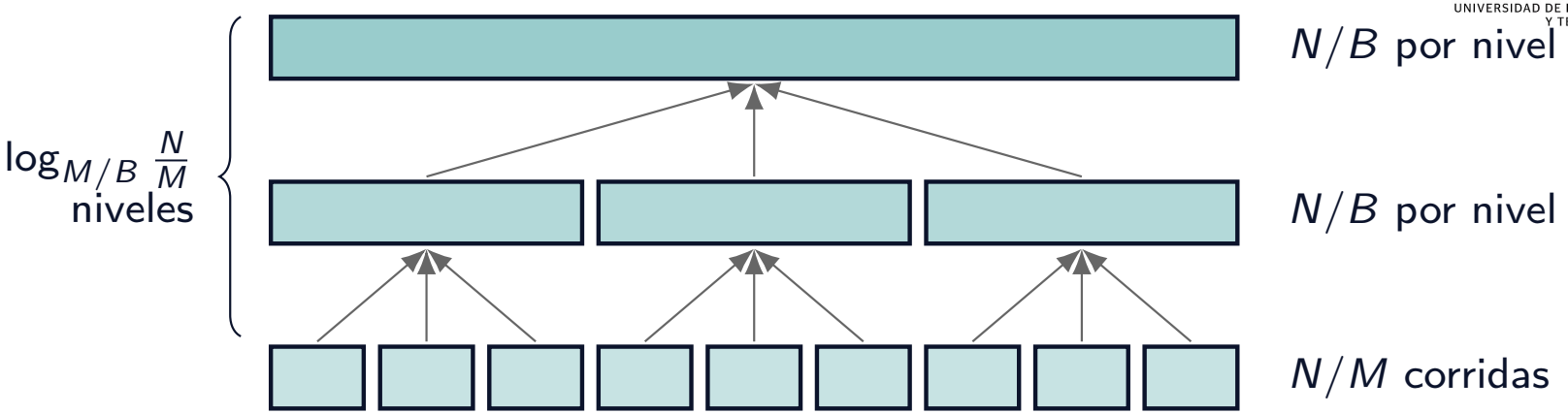
En cada paso sale el menor de los k frentes. Cuando un bloque de entrada se agota, se trae el siguiente de *esa* corrida.

Cabe mientras $k + 1 \leq M/B$: podemos mezclar $\Theta(M/B)$ corridas con el costo de **un** escaneo.

Ordenamiento por mezcla múltiple



Ordenamiento por mezcla múltiple



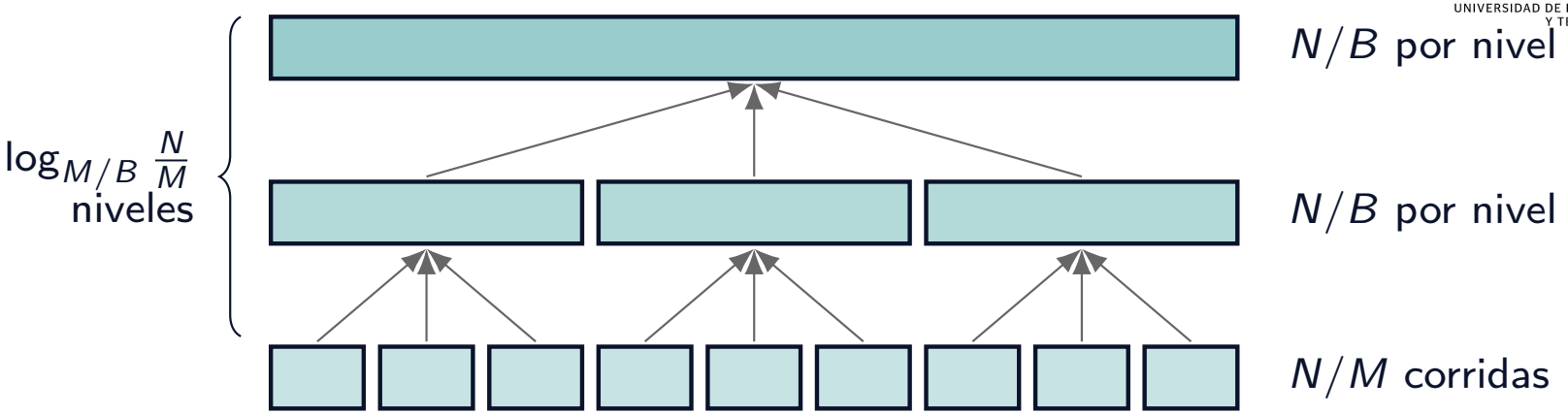
Teorema

Ordenar N elementos en memoria externa cuesta

$$O\left(\frac{N}{B}\left(1+\log_{M/B}\frac{N}{M}\right)\right) = O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right)$$

transferencias.

Ordenamiento por mezcla múltiple



Teorema

Ordenar N elementos en memoria externa cuesta

$$O\left(\frac{N}{B}\left(1+\log_{M/B}\frac{N}{M}\right)\right) = O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right)$$

transferencias.

El "1" es la formación de corridas, y $\log_{M/B}\frac{N}{M}+1 = \log_{M/B}\frac{N}{B}$.

¿Cuánto se gana, con números?

Una entrada que no cabe en memoria

$N = 10^{11}$ elementos, $M = 10^9$ y $B = 10^5$. Entonces $N/B = 10^6$, $N/M = 100$ y $M/B = 10^4$.

¿Cuánto se gana, con números?

Una entrada que no cabe en memoria

$N = 10^{11}$ elementos, $M = 10^9$ y $B = 10^5$. Entonces $N/B = 10^6$, $N/M = 100$ y $M/B = 10^4$.

Algoritmo	Pasadas	Transferencias
Merge Sort binario	$\lg(N/B) \approx 20$	$\approx 2 \cdot 10^7$
Corridas de M, de a dos	$1 + \lg(N/M) \approx 8$	$\approx 8 \cdot 10^6$
Corridas de M, múltiple	$1 + 1$	$\approx 2 \cdot 10^6$

Dos pasadas

Como hay 100 corridas y se pueden mezclar hasta 10^4 a la vez, una sola mezcla termina el trabajo. En la práctica, $\log_{M/B} \frac{N}{B}$ casi nunca pasa de 2 o 3: ordenar cuesta "un par de escaneos".

¿Se puede ordenar con menos?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Teorema (Aggarwal y Vitter)

En el modelo de comparaciones, todo algoritmo de ordenamiento en memoria externa hace $\Omega\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right)$ transferencias en el peor caso.

¿Se puede ordenar con menos?

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Teorema (Aggarwal y Vitter)

En el modelo de comparaciones, todo algoritmo de ordenamiento en memoria externa hace $\Omega\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right)$ transferencias en el peor caso.

La idea, sin los detalles

Hay $N!$ órdenes posibles: hacen falta $\lg(N!) \approx N \lg N$ bits. Cuando entra un bloque a memoria, lo único nuevo que se puede aprender es cómo se intercalan sus B elementos con los que ya estaban: a lo más $\binom{M}{B}$ posibilidades, unos $B \lg \frac{M}{B}$ bits.

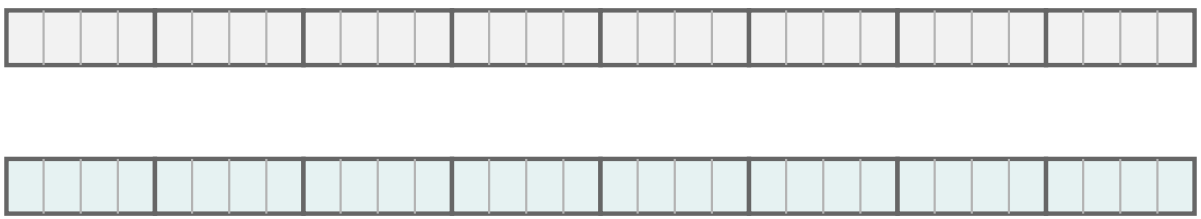
Dividiendo, salen del orden de $\frac{N \lg N}{B \lg(M/B)} = \frac{N}{B}\log_{M/B} N$ transferencias. El argumento completo afina el N de adentro del logaritmo a N/B. La mezcla múltiple es óptima.

Permutar

Permutar

El problema

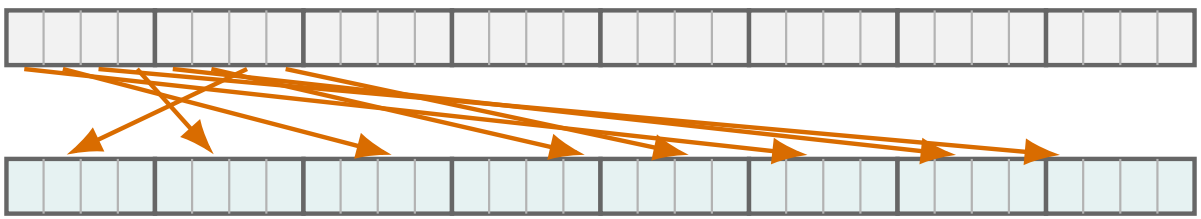
N elementos en disco y, para cada uno, la posición donde debe quedar.



Permutar

El problema

N elementos en disco y, para cada uno, la posición donde debe quedar.



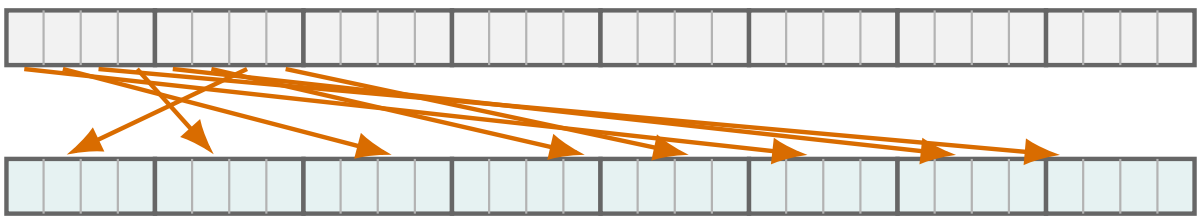
Dos formas de hacerlo

Moverlos uno por uno, $O(N)$; u ordenarlos por su posición de destino, $O(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B})$.

Permutar

El problema

N elementos en disco y, para cada uno, la posición donde debe quedar.



Dos formas de hacerlo

Moverlos uno por uno, $O(N)$; u ordenarlos por su posición de destino, $O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right)$.

¿No debería costar un escaneo, N/B?

No: el óptimo es $\Theta\left(\text{mín}\{N,\ \frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\}\right)$. Juntar por destino los elementos de un bloque es, en esencia, ordenar.

El tablero de memoria externa

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Problema	Modelo RAM	Memoria externa
Escanear	$\Theta(N)$	$\Theta(N/B)$
Buscar	$\Theta(\lg N)$	$\Theta(\log_{B+1} N)$

El tablero de memoria externa

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Problema	Modelo RAM	Memoria externa
Escanear	$\Theta(N)$	$\Theta(N/B)$
Buscar	$\Theta(\lg N)$	$\Theta(\log_{B+1} N)$
Ordenar	$\Theta(N \lg N)$	$\Theta\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right)$
Permutar	$\Theta(N)$	$\Theta\left(\text{mín}\{N, \frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\}\right)$

El tablero de memoria externa

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Problema	Modelo RAM	Memoria externa
Escanear	$\Theta(N)$	$\Theta(N/B)$
Buscar	$\Theta(\lg N)$	$\Theta(\log_{B+1} N)$
Ordenar	$\Theta(N \lg N)$	$\Theta\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right)$
Permutar	$\Theta(N)$	$\Theta\left(\text{mín}\{N, \frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\}\right)$

Cómo leer la tabla

Escanear gana un factor B. Buscar cambia la base del logaritmo de 2 a B. Ordenar gana las dos cosas: el factor B y una base enorme, M/B. Y permutar deja de ser lineal. Todos estos algoritmos necesitan **conocer** B y M: volveremos sobre eso.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- La memoria real es una jerarquía cuyos niveles se comunican en bloques; el modelo RAM no ve esa diferencia.
- Modelo de memoria externa: memoria de M, bloques de B, y se cuentan solo las transferencias.

Cierre de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- La memoria real es una jerarquía cuyos niveles se comunican en bloques; el modelo RAM no ve esa diferencia.
- Modelo de memoria externa: memoria de M, bloques de B, y se cuentan solo las transferencias.
- Escanear: $\Theta(N/B)$. Buscar: $\Omega(\log_{B+1} N)$, y la búsqueda binaria no lo alcanza.
- Ordenar: corridas de tamaño M y mezcla de $\Theta(M/B)$ corridas a la vez dan $\Theta\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right)$, que es óptimo.
- Permutar cuesta el mínimo entre N y ordenar: no es un escaneo.

Logros de la sesión



Logros de la sesión

- Sabemos explicar por qué importa la localidad y qué simplifica el modelo de Aggarwal y Vitter

Logros de la sesión

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Sabemos explicar por qué importa la localidad y qué simplifica el modelo de Aggarwal y Vitter
- Sabemos contar transferencias de un escaneo, de una mezcla y de una búsqueda binaria

Logros de la sesión

- Sabemos explicar por qué importa la localidad y qué simplifica el modelo de Aggarwal y Vitter
- Sabemos contar transferencias de un escaneo, de una mezcla y de una búsqueda binaria
- Sabemos derivar la cota inferior de búsqueda por información

Logros de la sesión

- Sabemos explicar por qué importa la localidad y qué simplifica el modelo de Aggarwal y Vitter
- Sabemos contar transferencias de un escaneo, de una mezcla y de una búsqueda binaria
- Sabemos derivar la cota inferior de búsqueda por información
- Sabemos diseñar y analizar el ordenamiento por mezcla múltiple, y explicar por qué permutar no es lineal

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Gracias

Referencias

UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Bibliografía citada

- Aggarwal, A., & Vitter, J. S. (1988). The input/output complexity of sorting and related problems. *Communications of the ACM*, 31(9), 1116–1127.
- Vitter, J. S. (2008). Algorithms and data structures for external memory. *Foundations and Trends in Theoretical Computer Science*, 2(4), 305–474.
- Demaine, Erik (2021). *6.851: Advanced Data Structures (Spring'21)*. `https://courses.csail.mit.edu/6.851/spring21/`.

Agradecimientos

Estas diapositivas están basadas en las clases de Luciano A. Romero Calla para este curso (a su vez basadas en las clases de Erik Demaine, MIT 6.851), así como en clases similares de otras universidades.
Lista de créditos: Luciano A. Romero Calla, Erik Demaine, Keith Schwarz.